



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

IVAN LUIZ PIVETTA DE OLIVEIRA

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Dourados
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

IVAN LUIZ PIVETTA DE OLIVEIRA

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Termo de Abertura de Projeto
apresentado na Disciplina de Trabalho
de Conclusão de Curso I do 7º semestre,
Curso de Engenharia de Software da
Faculdade de Ciências Exatas e Agrárias

TAP - Termo de Abertura do Projeto

Título: Sistema Distribuído de Rastreamento Veicular em Tempo Real

Patrocinador: Ivan Luiz Pivetta de Oliveira

Gerente de Projeto: Ivan Luiz Pivetta de Oliveira

Objetivo: Desenvolver um sistema distribuído de rastreamento veicular em tempo real, permitindo o monitoramento seguro de veículos por meio de uma plataforma web integrada a dispositivos embarcados.

Justificativa: O aumento da necessidade de segurança veicular e monitoramento de frotas tem impulsionado o uso de sistemas de rastreamento. Entretanto, muitas soluções disponíveis possuem alto custo, são sistemas fechados e oferecem pouca flexibilidade para personalização ou controle dos dados. Dessa forma, o desenvolvimento de um sistema próprio permite estudar e aplicar conceitos de sistemas distribuídos, segurança da informação e Internet das Coisas (IoT), além de possibilitar maior controle, redução de custos e flexibilidade para usuários e empresas que necessitam monitorar veículos.

Descrição Geral: O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de rastreamento veicular composto por três componentes principais: uma aplicação Web para interação com usuários e administradores, um sistema-ponte responsável pela comunicação entre os dispositivos e o servidor, e um sistema embarcado responsável por coletar e enviar as coordenadas de localização. O sistema permitirá o gerenciamento de clientes, rastreadores, permissões de acesso e visualização de localizações em tempo real ou históricas. Além disso, contará com mecanismos de segurança, como autenticação por token, criptografia de comunicação e prevenção contra ataques de repetição de dados.

Riscos:

- Falhas de comunicação entre o dispositivo embarcado e o sistema-ponte.
- Instabilidade de conexão de rede durante o envio de localizações.
- Possíveis vulnerabilidades de segurança durante o desenvolvimento.